KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 6 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Pembangkitan Listrik, Generator Sinkron, Diagram Kapabilitas P-Q, & Diversifikasi EBT

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 6 (OBE): Mahasiswa mampu menganalisis model rangkaian ekivalen dan persamaan fasor generator sinkron kutub silindris dan kutub menonjol, mengonstruksi kurva batas kapabilitas operasi daya aktif-reaktif ($P - Q$), mengevaluasi diversifikasi energi pembangkitan di Provinsi Bengkulu, serta merancang skrip visualisasi kurva kapabilitas di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Persamaan Fasor Generator:**
  $\vec{E}_f = \vec{V}_t + (R_a + jX_s)\vec{I}_a$
  $\vec{I}_a = \frac{P - jQ}{3V_t^*} = I_a \angle -\phi$
- **Batas Arus Stator (Armatur):**
  $P^2 + Q^2 \leq S_{\text{nom}}^2$
  Pusat: $(0, 0)$, Radius: S_{nom}
- **Daya Generator Silindris ($R_a \approx 0$):**
  $P = \frac{|E_f||V_t|}{X_s} \sin\delta$
  $Q = \frac{|E_f||V_t|}{X_s} \cos\delta - \frac{|V_t|^2}{X_s}$
- **Batas Eksitasi Arus Medan Rotor:**
  $P^2 + \left(Q + \frac{V_t^2}{X_s}\right)^2 \leq \left(\frac{E_{f,\max} V_t}{X_s}\right)^2$
  Pusat: $\left(0, -\frac{V_t^2}{X_s}\right)$, Radius: $\frac{E_{f,\max} V_t}{X_s}$
- **Daya Kutub Menonjol (Salient):**
  $P = \frac{E_f V_t}{X_d} \sin\delta + \frac{V_t^2}{2}\left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d}\right) \sin(2\delta)$
- **Frekuensi & Kecepatan Sinkron:**
  $n_s = \frac{120f}{p}$ [RPM]
  $\omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} = \frac{2\pi f}{p/2}$ [rad/s]

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 6]

Pembangkit tenaga listrik di Bengkulu memanfaatkan generator sinkron dengan konfigurasi konstruksi mekanis yang berbeda.

(a) Bandingkan konstruksi fisik rotor, kecepatan putar nominal (n_s dalam RPM), jumlah kutub (p), serta jenis penggerak mula antara generator kutub silindris (*cylindrical rotor*) di PLTU Teluk Sepang (2×100 MW) dan generator kutub menonjol (*salient-pole rotor*) di PLTA Musi (3×70 MW)!

(b) Sebutkan 4 (empat) batas batasan operasional fisik yang mendefinisikan daerah kerja aman (*Safe Operating Area*) pada Kurva Kapabilitas $P - Q$ sebuah generator sinkron!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Perbandingan Tipe Rotor Generator & Batas Kurva Kapabilitas [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 06 (Lanjutan): Konsep Fisis Daya Reluktansi & Karakteristik Eksitasi Generator

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 6]

Dalam telaah fisis konversi energi elektromekanik mesin sinkron:

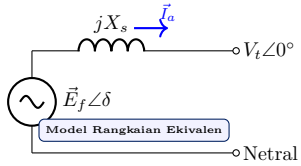
(a) Pada generator kutub menonjol, jelaskan secara fisis mengapa timbul suku daya reluktansi $\frac{V_t^2}{2}\left(\frac{1}{X_q}-\frac{1}{X_d}\right)\sin(2\delta)$ dalam persamaan transfer daya aktif, dan bagaimana suku ini memungkinkan rotor tetap menghasilkan daya mekanik bahkan jika arus eksitasi medan terputus ($E_f = 0$)?

(b) Jelaskan fenomena fisis pemanasan lokal pada ujung inti laminasi stator (*stator end-iron heating*) saat generator sinkron dioperasikan pada kondisi eksitasi rendah (*underexcited* / menyerap daya reaktif dari grid), dan mengapa batas ini sangat membatasi kemampuan generator dalam menyerap daya reaktif malam hari!

Ruang Pengerjaan Soal 2: Landasan Fisis Daya Reluktansi & Fenomena End-Iron Heating [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 6]

Sebuah generator sinkron tiga fasa rotor silindris beroperasi di PLTU Teluk Sepang dengan data pelat nama: 100 MVA, 13,8 kV, 50 Hz, Y-terhubung, reaktansi sinkron $X_s = 1{,}25$ pu (resistansi jangkar $R_a \approx 0$). Generator menyuplai sistem transmisi 150 kV melalui trafo penaik dengan tegangan terminal generator dipertahankan pada nilai nominal $V_t = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu. Generator memikul beban daya aktif $P = 80$ MW pada faktor daya 0,80 terbelakang (*lagging*).



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung arus nominal generator (I_{base}) dalam Ampere dan tentukan fasor arus jangkar $\vec{I}_a$ dalam per-unit serta Ampere.

(b) Hitung fasor gaya gerak listrik eksitasi internal $\vec{E}_f$ (magnitudo $|E_f|$ dalam pu dan kV, serta sudut daya rotor δ).

(c) Hitung daya aktif maksimum teoretis ($P_{\max}$ dalam MW) yang dapat dibangkitkan sebelum terjadi lepas sinkronisasi ($\delta = 90^\circ$) pada arus eksitasi konstan tersebut!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Fasor Arus Jangkar $\vec{I}_a$, Tegangan Eksitasi $\vec{E}_f$, & Daya Maksimum [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 06 (Lanjutan): Konstruksi Kurva Kapabilitas P-Q & Evaluasi Bauran Energi Bengkulu

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 6]

Konstruksikan persamaan analitis batas operasi kurva kapabilitas $P-Q$ untuk generator PLTU Teluk Sepang (100 MVA, $V_t = 1{,}0$ pu, $X_s = 1{,}25$ pu). Eksitasi rotor maksimum dibatasi oleh isolasi termal pada $E_{f,\max} = 2{,}25$ pu, dan kapasitas turbin uap dibatasi pada daya penggerak mekanik $P_{m,\max} = 0{,}90$ pu (90 MW).

(a) Turunkan persamaan lingkaran batas arus jangkar stator dan tentukan koordinat pusat serta jari-jarinya pada diagram $P-Q$!

(b) Turunkan persamaan lingkaran batas arus medan eksitasi rotor, lalu tentukan koordinat pusat offset dan radius lingkarannya!

(c) Hitung batas maksimum daya reaktif induktif ($Q_{\max,\text{lag}}$ dalam MVAR) yang dapat dipasok generator saat memikul beban turbin penuh $P = 90$ MW! Evaluasi faktor daya operasional minimum pada titik kerja tersebut!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Formulasi Analitis Kurva Kapabilitas $P-Q$ & Batas Eksitasi Rotor Maksimum [20 Poin] Nilai: ..... / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 6]

Subsistem kelistrikan Bengkulu memiliki profil pembangkitan beragam:

- **PLTA Musi:** Kapasitas terpasang 210 MW (3×70 MW), biaya pembangkitan Rp 250/kWh, nol emisi karbon.
- **PLTU Teluk Sepang:** Kapasitas terpasang 200 MW (2×100 MW), biaya bahan bakar batubara Rp 750/kWh, emisi karbon tinggi.
- **PLTP Geotermal Hululais (Prospektif):** Kapasitas rencana 110 MW (2×55 MW), baseload hijau terbarukan.

Beban puncak malam hari Bengkulu adalah 190 MW, sedangkan beban dasar siang hari adalah 110 MW.

(a) Evaluasi urutan pembebanan ekonomis (*Merit Order Dispatch*) pembangkitan untuk meminimalkan biaya operasi total PLN tanpa melanggar batas cadangan putar (*spinning reserve*)!

(b) Jika terjadi kemarau panjang (*El Nino*), debit Sungai Musi anjlok sehingga PLTA Musi hanya mampu membangkitkan rata-rata 45 MW. Evaluasi defisit daya yang terjadi, strategi pengoperasian PLTU Teluk Sepang, serta ketergantungan impor daya dari Tol Transmisi 275 kV Sumatera!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Merit Order Dispatch Bengkulu & Mitigasi Dampak El-Nino PLTA Musi [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 06 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 6]

Untuk mengimplementasikan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm06_capability_curve.m`) untuk memplot Kurva Kapabilitas $P-Q$ lengkap generator PLTU Teluk Sepang (**Soal 4**) serta menguji validitas titik operasi generator pada **Soal 3**.

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter: $S_{\text{nom}} = 1{,}0$ pu, $V_t = 1{,}0$ pu, $X_s = 1{,}25$ pu, $E_{f,\max} = 2{,}25$ pu, $P_{m,\max} = 0{,}90$ pu.

(ii) Pembuatan kurva lingkaran batas arus stator (`theta = linspace(0, pi, 100)`).

(iii) Pembuatan kurva lingkaran batas arus rotor eksitasi maksimum dengan offset pusat di $(0, -V_t^2/X_s)$.

(iv) Garis batas daya turbin mekanik ($P = P_{m,\max}$) dan batas stabilitas teoretis ($Q = -V_t^2/X_s$).

(v) Plotting seluruh batas kurva dalam bidang $P-Q$, plotting titik kerja operasi ($P = 0{,}80$ pu, $Q = 0{,}60$ pu), serta penambahan legenda dan judul.

(b) Tuliskan kesimpulan analitis program Anda: apakah titik operasi generator ($P = 80$ MW, $Q = 60$ MVAR) berada di dalam batas aman operasi (*Safe Operating Area*)?

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Visualisasi Kurva Kapabilitas P-Q [15 Poin] Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 6: .....
- Pemahaman kurva kapabilitas $P-Q$ generator: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan analisis fasor generator & kurva $P-Q$: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip kapabilitas generator Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....